

Examen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2024-2025

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Bereken de vier vierdewortels van $-7 + 24i$ ZONDER gebruik te maken van de goniometrische vorm.
Hint: een vierdewortel is een vierkantswortel van een vierkantswortel.

/10

2. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 2i)$ is $-17 + 7i$. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 1 + i)$ is $4 - 6i$. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 2)$ is $17 + i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $(z - 2i)(z - 1 + i)(z - 2)$?

/10

3. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\log_3 \left(\left(\log_{1/2} x \right)^2 - 3 \log_{1/2} x + 5 \right) = 2$$

/10

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 - 2x^2 - 16x + 32}{x^3 + 7x^2 + 8x - 16}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{1 - \cos 5x}$

/10

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}}\right)^{\sqrt{3x-1}}$

5. Bereken de derde afgeleide van de functie

$$f(x) = xe^{x^2}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 2e afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{(2x + 5)^2 + 1}{(x + 1)^2}$$

inclusief een volledig asymptotenonderzoek, en maak hier een tekening van.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^2 - x - 10}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{\sqrt{4x+1}-3}{\sqrt{4x+1}+1} dx$$

/10

9. Bereken

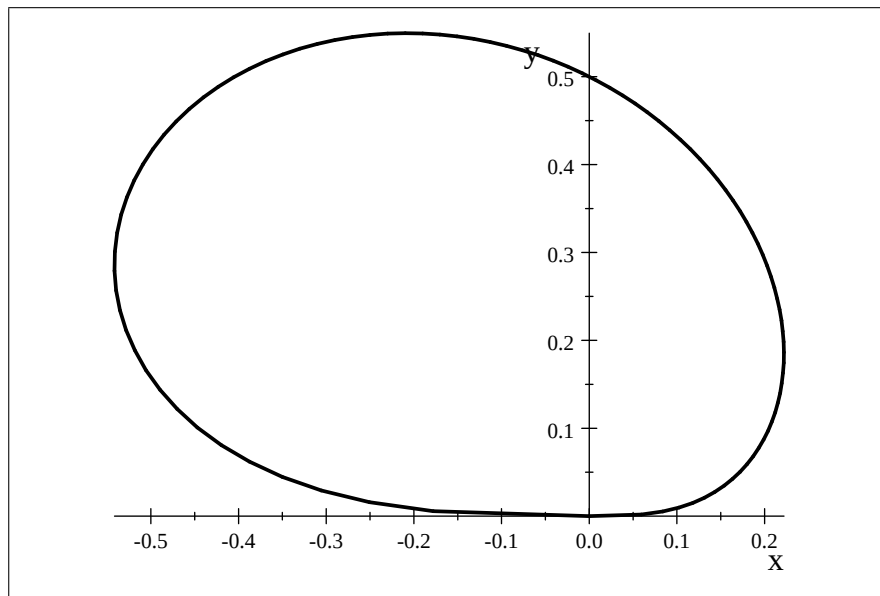
$$\int_1^3 \frac{x^{\lfloor x \rfloor}}{(\lfloor x \rfloor)^2 + 1} dx$$

/10

10. Bereken de oppervlakte van de poolkromme

$$r(\theta) = \frac{\sqrt{\sin \theta}}{2 + \cos \theta}$$

voor $\theta \in [0, \pi]$.



11. Bereken

$$s_n = 1 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 6 + 5 \cdot 6 \cdot 8 + \dots + (2n - 1) \cdot 2n \cdot (2n + 2)$$

en bewijs dat de uitkomst altijd een geheel getal is.

/10

12. Gegeven $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Bepaal $T_5(f, 0)(x)$.

/10

13. Zij $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 : t \mapsto (\cos t, \sin t)$ en $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (4x^3 - 3y, 3x + 4y^3)$ gegeven. Bereken $D(g \circ f)$ met de kettingregel, d.w.z. zonder $g \circ f$ uit te rekenen.

/10

14. Ga na of de volgende functie in $(0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is.

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{cases} (x, y) & \mapsto \frac{x^7 - y^7}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) & \mapsto 0 \end{cases}$$

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

/140

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Bereken de vier vierdewortels van $-7 + 24i$ ZONDER gebruik te maken van de goniometrische vorm.

$$\bullet -7 + 24i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -7 \\ xy = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -7 \\ x^2(-y^2) = -144 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 7\lambda - 144 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-7 \pm 25}{2} = 9 = x^2 \text{ of } -16 = -y^2 \Rightarrow x + yi \in \{3 + 4i, -3 - 4i\}$$

$$\bullet 3 + 4i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ x^2(-y^2) = -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{3 \pm 5}{2} = 4 = x^2 \text{ of } -1 = -y^2 \Rightarrow x + yi \in \{2 + i, -2 - i\}$$

$$\bullet -3 - 4i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ xy = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ x^2(-y^2) = -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-3 \pm 5}{2} = 1 = x^2 \text{ of } -4 = -y^2 \Rightarrow x + yi \in \{1 - 2i, -1 + 2i\}$$

$$\Rightarrow \text{Antwoord: } \{2 + i, -2 - i, 1 - 2i, -1 + 2i\}$$

Feedback: Al wie hier een wortel boven een complex getal schrijft, zoals $\sqrt{3 + 4i}$ heeft voor deze vraag sowieso een nul. Ik heb hier voldoende voor gewaarschuwd!

2. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 2i)$ is $-17 + 7i$. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 1 + i)$ is $4 - 6i$. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 2)$ is $17 + i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $(z - 2i)(z - 1 + i)(z - 2)$?

$$A(z) = (z - 2i)(z - 1 + i)(z - 2) + az^2 + bz + c$$

$$\begin{cases} A(2i) = -4a + 2ib + c = -17 + 7i \\ A(1 - i) = -2ia + (1 - i)b + c = 4 - 6i \\ A(2) = 4a + 2b + c = 17 + i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4a + 2ib + 17 + i - 4a - 2b = -17 + 7i \\ -2ia + (1 - i)b + 17 + i - 4a - 2b = 4 - 6i \\ c = 17 + i - 4a - 2b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -8a + (-2 + 2i)b = -34 + 6i \\ (-4 - 2i)a + (-1 - i)b = -13 - 7i \\ c = 17 + i - 4a - 2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i\right)b + \frac{17}{4} - \frac{3}{4}i \\ (-4 - 2i)a + (-1 - i)b = -13 - 7i \\ c = 17 + i - 4a - 2b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i\right)b + \frac{17}{4} - \frac{3}{4}i \\ (-4 - 2i)\left(\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i\right)b + \frac{17}{4} - \frac{3}{4}i\right) + (-1 - i)b = -13 - 7i \\ c = 17 + i - 4a - 2b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i\right)b + \frac{17}{4} - \frac{3}{4}i \\ \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i\right)b - \frac{37}{2} - \frac{11}{2}i = -13 - 7i \\ c = 17 + i - 4a - 2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i\right)b + \frac{17}{4} - \frac{3}{4}i \\ \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i\right)b = \frac{11}{2} - \frac{3}{2}i \\ c = 17 + i - 4a - 2b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i\right)(2 + 3i) + \frac{17}{4} - \frac{3}{4}i \\ b = 2 + 3i \\ c = 17 + i - 4a - 2(2 + 3i) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 - i \\ b = 2 + 3i \\ c = 13 - 5i - 4(3 - i) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 3 - i \\ b = 2 + 3i \\ c = 1 - i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = (3 - i)z^2 + (2 + 3i)z + 1 - i$$

Feedback: De rest is *niet* van de vorm $az + b$

3. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\log_3 \left(\left(\log_{1/2} x \right)^2 - 3 \log_{1/2} x + 5 \right) = 2$$

$$\Leftrightarrow \left(\log_{1/2} x \right)^2 - 3 \log_{1/2} x + 5 = 3^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\log_{1/2} x \right)^2 - 3 \log_{1/2} x + 5 = 9$$

$$\Leftrightarrow \left(\log_{1/2} x \right)^2 - 3 \log_{1/2} x - 4 = 0$$

$$\text{Stel } y = \log_{1/2} x$$

$$\Leftrightarrow y^2 - 3y - 4 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot (-4) = 25 \Rightarrow y_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{2} = 4 \text{ of } -1$$

$$\bullet \log_{1/2} x = 4 \Rightarrow x = \left(\frac{1}{2} \right)^4 = \frac{1}{16}$$

$$\bullet \log_{1/2} x = -1 \Rightarrow x = \left(\frac{1}{2} \right)^{-1} = 2$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 - 2x^2 - 16x + 32}{x^3 + 7x^2 + 8x - 16} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+4)(x-4)(x-2)}{(x-1)(x+4)^2} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x-4)(x-2)}{(x-1)(x+4)}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -4-} \frac{(x-4)(x-2)}{(x-1)(x+4)} = \frac{-8 \cdot (-6)}{(-5) \cdot 0^-} = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -4+} \frac{(x-4)(x-2)}{(x-1)(x+4)} = \frac{-8 \cdot (-6)}{(-5) \cdot 0^+} = -\infty$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{1 - \cos 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{3x}{2}}{2 \sin^2 \frac{5x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{3x}{2} \right)^2 \left(\frac{5x}{2} \right)^2 \sin^2 \frac{3x}{2}}{\left(\frac{3x}{2} \right)^2 \left(\frac{5x}{2} \right)^2 \sin^2 \frac{5x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{3x}{2} \right)^2}{\left(\frac{5x}{2} \right)^2} = \frac{9}{25}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right)^{\sqrt{3x-1}} = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right)^{\sqrt{x+1}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{x+1}} \cdot \sqrt{3x-1}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}} \cdot \sqrt{3x-1}} = e^{\sqrt{3}}$$

5. Bereken de derde afgeleide van de functie

$$f(x) = xe^{x^2}$$

$$f(x) = xe^{x^2}$$

$$f'(x) = e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2}$$

$$f''(x) = 6xe^{x^2} + 4x^3 e^{x^2}$$

$$f'''(x) = 6e^{x^2} + 24x^2 e^{x^2} + 8x^4 e^{x^2}$$

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 2e afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{(2x+5)^2 + 1}{(x+1)^2}$$

inclusief een volledig asymptotenonderzoek, en maak hier een tekening van.

- $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

- Asymptoten:

– Verticale asymptoot: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{10}{0^+} = +\infty \Rightarrow x = -1$ is een VA

– Horizontale asymptoot: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4 = 4 \Rightarrow y = 4$ is een HA

x	$-\frac{11}{6}$	-1
$f(x) - A = \frac{12x+22}{(x+1)^2}$	$-$	$+$
	0	$ ^{(2)}$

Als $x \rightarrow +\infty$, dan ligt $f(x)$ boven A

Als $x \rightarrow -\infty$, dan ligt $f(x)$ onder A

– Er is bijgevolg geen schuine asymptoot

- Tekenonderzoek $f(x)$

x	-1
$f(x)$	$+$
	$ ^{(2)}$

- $f'(x) = \frac{-12x-32}{(x+1)^3} = \frac{-4(3x+8)}{(x+1)^3}$

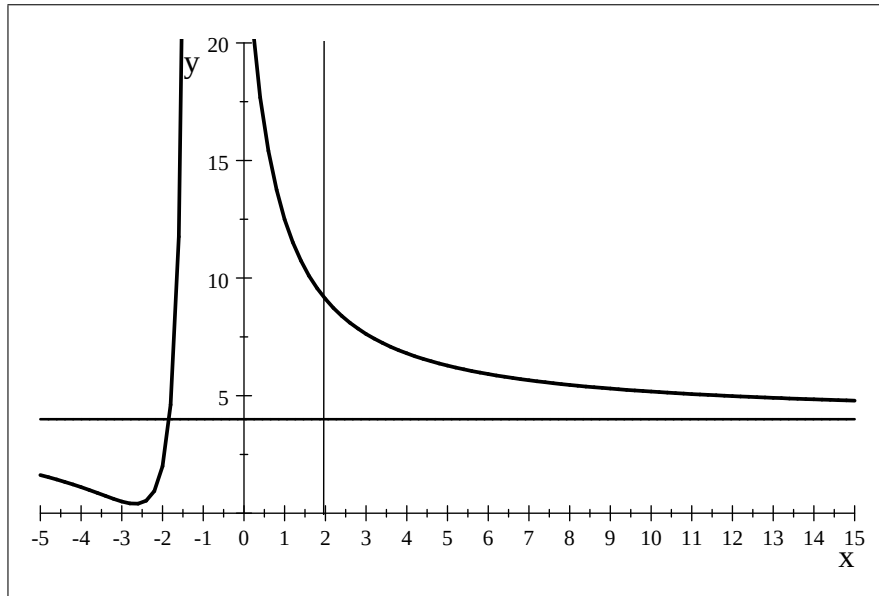
x	$-\frac{8}{3}$	-1
$f'(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$\nearrow$
	0	$ ^{(3)}$
	m	$-$

f bereikt een minimum in $-\frac{8}{3}$, namelijk $f\left(-\frac{8}{3}\right) = \frac{2}{5}$

- $f''(x) = \frac{24x+84}{(x+1)^4} = \frac{12(2x+7)}{(x+1)^4}$

x	$-\frac{7}{2}$	-1
$f''(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$\frown$	$\smile$
	0	$ ^{(4)}$
	B	$+$

f bereikt een buigpunt in $-\frac{7}{2}$, namelijk $f\left(-\frac{7}{2}\right) = \frac{4}{5}$



Feedback: Een asymptotenonderzoek is *niet* compleet zonder de LIGGING!

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^2 - x - 10}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx$$

$$\frac{x^2 - x - 10}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} = \frac{x^2 - x - 10}{(x - 2)(x^2 + 4)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{C}{x - 2}$$

$$\Rightarrow A(2i) + B = \frac{x^2 - x - 10}{x - 2} \Big|_{x=2i} = 3 + 4i \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow C = \frac{x^2 - x - 10}{x^2 + 4} \Big|_{x=2} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - x - 10}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} = \frac{2x + 3}{x^2 + 4} - \frac{1}{x - 2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2 - x - 10}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx = \int \frac{2x + 3}{x^2 + 4} dx - \int \frac{1}{x - 2} dx$$

$$= \int \frac{d(x^2 + 4)}{x^2 + 4} + 3 \int \frac{dx}{x^2 + 4} - \int \frac{1}{x - 2} dx$$

$$= \ln|x^2 + 4| + \frac{3}{2} \int \frac{d\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1} - \ln|x - 2|$$

$$= \ln|x^2 + 4| + \frac{3}{2} \text{Bgtan} \frac{x}{2} - \ln|x - 2| + c$$

$$= \ln \left| \frac{x^2 + 4}{x - 2} \right| + \frac{3}{2} \text{Bgtan} \frac{x}{2} + c$$

8. Bereken

$$\int \frac{\sqrt{4x + 1} - 3}{\sqrt{4x + 1} + 1} dx$$

$$\begin{aligned}
\text{Stel } t = \sqrt{4x+1} &\Rightarrow t^2 = 4x+1 \Rightarrow x = \frac{t^2-1}{4} \Rightarrow dx = \frac{1}{2}t dt \\
\Rightarrow I &= \frac{1}{2} \int \frac{(t-3)t dt}{t+1} = \frac{1}{2} \int \frac{(t^2-3t) dt}{t+1} = \int \left(\frac{t}{2} - 2 + \frac{2}{t+1} \right) dt \\
&= \frac{1}{4}t^2 - 2t + 2 \ln|t+1| + c = x - 2\sqrt{4x+1} - 2 \ln|\sqrt{4x+1}+1| + c
\end{aligned}$$

9. Bereken

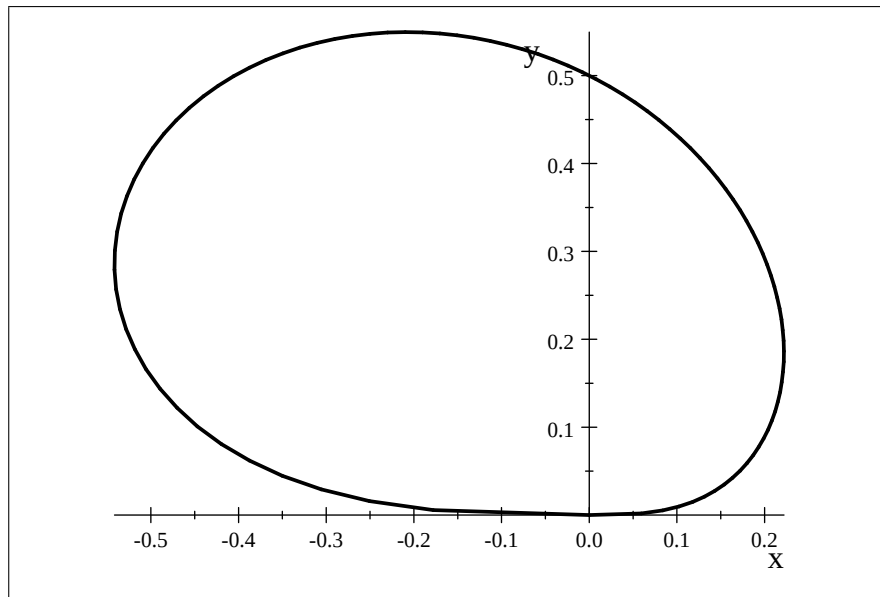
$$\begin{aligned}
&\int_1^3 \frac{x^{\lfloor x \rfloor}}{(\lfloor x \rfloor)^2 + 1} dx \\
&\int_1^3 \frac{x^{\lfloor x \rfloor}}{(\lfloor x \rfloor)^2 + 1} dx = \int_1^2 \frac{x}{2} dx + \int_2^3 \frac{x^2}{5} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^2 + \left[\frac{x^3}{15} \right]_2^3 = \frac{121}{60}
\end{aligned}$$

Feedback: $x^{\lfloor x \rfloor} \neq x^x$

10. Bereken de oppervlakte van de poolkromme

$$r(\theta) = \frac{\sqrt{\sin \theta}}{2 + \cos \theta}$$

voor $\theta \in [0, \pi]$.



$$S = \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{\sqrt{\sin \theta}}{2 + \cos \theta} \right)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{\sin \theta}{(2 + \cos \theta)^2} \right) d\theta = -\frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{d(\cos \theta)}{(2 + \cos \theta)^2}$$

Stel $t = \cos \theta \Rightarrow \theta = 0 \rightarrow t = 1$ en $\theta = \pi \rightarrow t = -1$

$$= -\frac{1}{2} \int_1^{-1} \frac{dt}{(2+t)^2} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{dt}{(2+t)^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{2+t} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3}$$

Feedback: $-\frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{dt}{(2+t)^2}$ schrijven kost u minstens de helft van de punten, want dat is extreem fout!

Verder is $(2 + \cos \theta)^2 \neq 4 + \cos^2 \theta$

11. Bereken

$$s_n = 1 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 6 + 5 \cdot 6 \cdot 8 + \dots + (2n-1) \cdot 2n \cdot (2n+2)$$

en bewijs dat de uitkomst altijd een geheel getal is.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k-1) \cdot 2k \cdot (2k+2) &= \sum_{k=1}^n (8k^3 + 4k^2 - 4k) \\ &= 8\mathbf{S}_3(n) + 8\mathbf{S}_2(n) - 4\mathbf{S}_1(n) \\ &= 8 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + 8 \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) - 4 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= 2n^4 + \frac{20}{3}n^3 + 4n^2 - \frac{2}{3}n \\ &= \frac{2}{3}n(n+1)(3n^2 + 7n - 1) \end{aligned}$$

- Als $n \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow 3|n$
- Als $n \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 3n^2 + 7n - 1 = 9 \pmod{3} = 0 \pmod{3} \Rightarrow 3|3n^2 + 7n - 1$
- Als $n \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 3|n+1$

12. Gegeven $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Bepaal $T_5(f, 0)(x)$.

- $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow f(0) = 0$
- $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^3}} \Rightarrow f'(0) = 1$
- $f''(x) = \frac{3x}{\sqrt{(1-x^2)^5}} \Rightarrow f''(0) = 0$
- $f'''(x) = \frac{12x^2 + 3}{\sqrt{(1-x^2)^7}} \Rightarrow f'''(0) = 3$
- $f^{iv}(x) = \frac{60x^3 + 45x}{\sqrt{(1-x^2)^9}} \Rightarrow f^{iv}(0) = 0$
- $f^v(x) = \frac{360x^4 + 540x^2 + 45}{\sqrt{(1-x^2)^{11}}} \Rightarrow f^v(0) = 45$
- $\Rightarrow T_5(f, 0)(x) = x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{8}x^5$

13. Zij $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: t \mapsto (\cos t, \sin t)$ en $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y) \mapsto (4x^3 - 3y, 3x + 4y^3)$ gegeven. Bereken $D(g \circ f)$ met de kettingregel, d.w.z. zonder $g \circ f$ uit te rekenen.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (\cos t, \sin t) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^2 \\ & \mapsto & (4x^3 - 3y, 3x + 4y^3) \end{array}$$

$$Dg \cdot Df = \begin{pmatrix} 12x^2 & -3 \\ 3 & 12y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \cos^2 t & -3 \\ 3 & 12 \sin^2 t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \sin t \cos^2 t - 3 \cos t \\ 12 \sin^2 t \cos t - 3 \sin t \end{pmatrix}$$

Feedback: Verbazend veel studenten kennen (a) de volgorde van vermenigvuldiging van matrices niet, en (b) niet het verschil tussen een rijmatrix en een kolommatrix.

14. Ga na of de volgende functie in $(0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is.

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{cases} (x, y) & \mapsto \frac{x^7 - y^7}{x^6 + y^6} \quad \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) & \mapsto 0 \end{cases}$$

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^7 \cos^5 \theta - r^7 \sin^5 \theta}{r^6 \cos^4 \theta + r^6 \sin^4 \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} r \left(\frac{\cos^7 \theta - \sin^7 \theta}{\cos^6 \theta + \sin^6 \theta} \right) = 0$
 f is dus continu in $(0, 0)$
- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^7}{\lambda^7} = 1$
 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-\lambda^7}{\lambda^7} = -1$
 $\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$
- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2), h_1 \neq 0 \neq h_2$
 $Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda}$
 $= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^7 (h_1^7 - h_2^7)}{\lambda^7 (h_1^6 + h_2^6)} = \frac{h_1^7 - h_2^7}{h_1^6 + h_2^6}$
 $\Rightarrow f$ is afleidbaar (in alle richtingen) in $(0, 0)$.
- f is niet differentieerbaar in $(0, 0)$, want $Df(\bar{0}, \bar{h}) \neq Df(\bar{0}) \cdot \bar{h} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = h_1 - h_2$